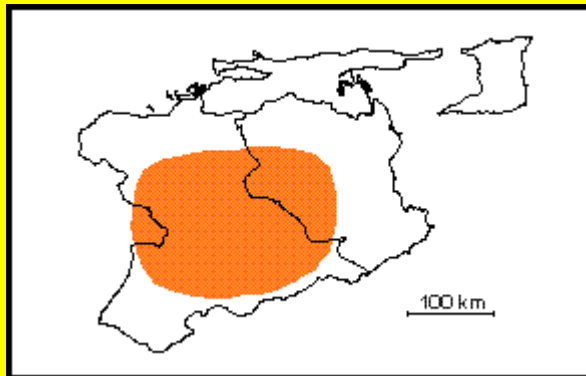




TERCIARIO (Mioceno Medio a Mioceno Tardío basal)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, L. C. Sass y H. J. Funkhouser, 1947, p. 2105-2107.

Consideraciones históricas: Hedberg *et al.* (1947) introdujeron el nombre, para designar el conjunto de sedimentos arcillosos de edad miocena, en el subsuelo del campo petrolero Oficina, distrito Freites del estado Anzoátegui. De Sisto (1961-a) describió la formación y sus relaciones estratigráficas sobre el flanco sur de la cuenca, anotó las desviaciones de la litología típica de Hedberg *et al.* (*op. cit.*), la correlacionó con la parte basal de La Pica (Zonas C a F). Sulek (1961) estableció su correlación con las formaciones Carapita y la Pica, al norte de Monagas.

Audemard *et al.* (1985) y Jam y Santos (1987) señalan el cambio litológico de la formación en el sector Cerro Negro de la faja petrolífera del Orinoco, al sur de Monagas.

Localidad tipo: La sección tipo "es aquella penetrada por los pozos del campo Oficina, distrito Freites del estado Anzoátegui.

Descripción litológica: En la localidad tipo, Hedberg *et al.* (*op. cit.*) describen lutitas fisiles verdes a gris verdoso, con areniscas en el tope y la base, que permiten la subdivisión de la unidad en tres intervalos: un intervalo superior de unos 100 m, con capas delgadas de areniscas arcillosas de grano fino, de color blanco verdoso, algo glauconíticas y muy persistentes lateralmente. Un intervalo predominantemente lutítico, y un intervalo inferior de aproximadamente 100 m de lutitas intercaladas con areniscas verde-amarillentas, de grano medio a grueso, glauconíticas, calcáreas o sideríticas y muy fosilíferas. En las lutitas, a través de toda la formación, son frecuentes concreciones amarillentas, calcáreo-ferruginosas. Hedberg *et al.* (*op. cit.*) dieron los nombres informales de Sigma y Rho, a las arenas más prominentes del intervalo superior y Mu y Lambda, a las del intervalo inferior. Funkhouser *et al.*, (1948) describen la formación en los campos de Anaco, basándose en la sección penetrada en el pozo GR-1, y la dividen en un intervalo superior de 346 m, no fosilífero, en el cual, además de las lutitas y areniscas grises a gris verdosas, señalan capas de guijarros de ftanita y arcilitas rojas y abigarradas; un intervalo medio de 172 m de lutitas y areniscas gris verdoso, con gravillas fosilíferas y un intervalo inferior de 161,5 m de conglomerados de ftanita negra, gravillas fosilíferas, calizas arenosas y lutitas gris-verdoso.

En su estudio regional, De Sisto (1961) mencionó que la división tripartita de Hedberg *et al.* (*op. cit.*) no se sostiene regionalmente. Este autor notó tres cambios significantes en Freites hacia el este: 1) las partes arenosas cambian a lutitas (*e. g.*, Aceital-2); 2) el típico color verdoso se interdigita casi totalmente con el color gris (típica de la Formación La Pica); 3) en el área de Onado-1, el área Aceital y Sotil-1, los conjuntos paleontológicos de Freites están fuertemente influenciados por fauna de La Pica inferior, conjuntamente con el cambio en el color de las lutitas. Freites retiene sus fauna características en toda la parte norte del área estudiada (nivel este-oeste de Oritú-Mata).

Jam y Santos (1987) observaron que la formación se vuelve mas arenosa en cuanto mas se adelgaza en el área Cerro Negro de la Faja Petrolífera del Orinoco. Las variaciones verticales en el contenido de arcilla, lutita, limo y siderita permiten una correlación extraordinaria, sobre la mayor parte del flanco sur de la cuenca, por variaciones en la curva de resistividad amplificada de los perfiles eléctricos.

Espesor: Hedberg *et al.* (*op. cit.*) mencionaron espesores de 335 m a 610 m desde el campo Yopales hacia los campos de Guara Oeste, Nipa y Leona Norte. Funkhouser *et al.* (1948) reportaron un espesor de 792 m en la carretera de Aragua de Barcelona. En el área Cerro Negro, la formación se reduce desde 550 m en el norte a 73 m en el sur (Jam y Santos, 1987).

Extensión geográfica: La Formación Freites se extiende, en el subsuelo, a través de todo el flanco sur de la subcuenca de Maturín casi hasta el río Orinoco. Funkhouser *et al.* (1948) afirmaron que aflora en los domos de Santa Ana y San Joaquín del área de Anaco y en una faja amplia al oeste del campo Santa Ana y al norte hasta Aragua de Barcelona.

Expresión sísmica: Típicamente, se presenta como un intervalo "opaco" en los perfiles sísmicos.

Expresión topográfica: En las pocas áreas donde aflora, mantiene una topografía baja, sin relieves significantes.

Contactos: La Formación Freites suprayace concordantemente a la Formación Oficina en casi toda su extensión, excepto en el área de Anaco, donde se presenta una discordancia. En esa región, en los domos de Santa Ana y San Joaquín, y en una amplia franja al oeste del campo Santa Ana, la formación aflora, estando en contacto discordante sobre la Formación Quiamare (González de Juana, *et al.* 1980).

Hacia el tope, la Formación es concordante con la Formación Las Piedras suprayacente. El contacto superior se identifica con el tope del mas alto nivel marino de Freites; el contacto inferior se ubica en el cambio de color de gris o gris marronusco de Oficina al color verdoso de Freites (Hedberg *et al.*, 1947). De Sisto (1961) correlaciona este tope hacia el noreste hasta el Campo Oritú, pero reconoció que, hacia el campo Temblador, Las Piedras basal es lutítica, por lo cual se dificulta la ubicación del contacto. Este autor postuló la posibilidad de que el contacto Freites-Las Piedras sea discordante en el área Oritú-Temblador.

Funkhouser *et al.*, (1948) observaron que Las Piedras (Sacacual) sobrelapa discordantemente a Freites en el área de Anaco. De Sisto (1961-c) mostró y discutió el contacto fuertemente discordante y angular de Freites intermedia sobre Oficina en el flanco sureste del domo Guario del área de Anaco.

Fósiles: Funkhouser *et al.* (1948) reportaron especies de los moluscos de agua marino somero en el pozo RG-1 del Campo Santa Rosa: *Chione*, *Chlamys*, *Tellina*, *Corbula*, *Anomia* y otras. La extinsión de *Globorotalia fohsi* en el tope de la Formación Oficina, indica según Sulek (1961), que Freites pudiera corresponder a la zona de *Globorotalia manardii*. Van Der Bold (1964), describió especies de ostrácodos, entre ellos *Costa Variabilocostata*, *Cytherides bronnimanni*, *Baslerites minutus*, etc.

Van Der Bold (1972, p. 1029,1030) identificó los siguientes ostrácodos en la Formación Freites del pozo Oficina-7: *Bairdia* sp., *Cyprideis pascagoulaensis*, *Costa variabilocostata*, y en La Freitera-1: *Argilloecia* sp., *Cytheridea*? *Bronnimanni*, *Costa variabilocostata*, *Puriana* sp., *Buntonia guntheri*, *Cytheretta* sp., *Basslerites cuspidatus*, *B. minutus* y *Cytheropteron subreticulatum*. Macsotay (*fide* Jam y Santos *op. cit.*) al examinar muestras colectadas en el sector Cerro Negro de la faja petrolífera del Orinoco identificó micromoluscos como *Cuneocorbula cercadica*, *Casinella midiensis*, *Strioterebrum zapotaliensis* y *Microdilia trina* y el branquiópodo *Capularia cabariensis*.

De Cabrera y Di Gianni (1994) ubicaron a Freites en las zonas planctónicas *Globorotalia fohsi robusta* y *G. siakensis* (N-13/N-14) y las zonas de nannoplancton *Discoaster exilis* y *D. kugleri* (NN-7/NN-8). En la faja petrolífera del Orinoco, Isea (1987, p. Figura-2) mostró a unidad IV (Freites) en las zonas planctónicas *Globorotalia lobata*/*G. robusta* (N-12/N-13) o, según Audemard *et al.* (1985), ligeramente encima de la zona *Globorotalia fohsi fohsi*, es decir las zonas *Globigerinoides ruber* o *Globorotalia menardii*.

Edad: Los datos de Sulek (*op. cit.*) ubican a Freites en el Mioceno Medio, llegando posiblemente al Mioceno Tardío (Zona *Globorotalia menardii*). Las zonaciones de Cabrera y Di Gianni (1994), Isea (1987) y Audemard *et al.* (1985) ubican a la formación en el Mioceno Medio, zonas *G. fohsi robusta* a *G. siakensis* (zonas N-12/N-14). Los ostrácodos indican al Mioceno Medio tardío, también. Los macrofósiles reportados por Jam y Santos (1987) pertenecen también al tope del Mioceno Medio-base del Mioceno Tardío.

Correlación: De Sisto (1960, 1961) concluyó que, en el área Oritú-Temblador, la Formación Freites "es esencialmente equivalente a la Formación La Pica inferior, o capas equivalentes en edad a las zonas "C", "D", "E" y "F" de su sección suplementaria de La Pica. Sulek (1961) correlacionó a Freites con la parte mas superior de la Formación Carapita y con el tercio inferior de la Formación La Pica.

Regionalmente, la Formación Freites es crono-equivalente aproximado de la parte superior de la Formación Quiamare, de las formaciones Cumaca-Aramina del área del Tuy, las formaciones Isnotú, Cuiba-Los Ranchos y La Puerta de la cuenca de Maracaibo, las formaciones Socorro-Caujarao de la cuenca Falcón, la parte media de la Formación Parángula de la cuenca de Barinas y las formaciones Tamana-Lengua de Trinidad.

Paleoambiente: En la mayor parte de la cuenca, la Formación Freites representa en general un ambiente marino somero en su proporción inferior, pasando a ambientes de aguas algo más profundas en la parte media. La parte superior corresponde de nuevo a ambientes de aguas llanas. Hedberg y Sass, 1936 (*fide* De Sisto, 1961, p. 101), para explicar los cambios de color y de fauna hacia el norte y noreste, postularon un ambiente estancado y ligeramente ácido por debajo del nivel de oleaje. El ambiente sugerido por los ostrácodos es infralitoral, llegando a litoral. En el área Cerro Negro, la fauna son de ambiente transgresivo marino costero.

Audemard *et al.* (1985) identifican a la Formación Freites con su Unidad IV, la cual representa "...el pico máximo de la segunda transgresión mayor del Mioceno". El carácter de la formación es nerítico. Hacia el margen sur de la cuenca, en el sector Cerro Negro de la faja petrolífera del Orinoco, la Formación Freites disminuye de espesor al paso que se hace mucho arenosa, al extremo que en los pozos más arenosa, al extremo que en los pozos más meridionales del área, se hace difícil su diferenciación de las formaciones Oficina y Las Piedras. En dicho sector, el ambiente de sedimentación es de tipo litoral, según la fauna de moluscos (Jam y Santos, 1987).

Importancia económica: Las lutitas y arcillas de la formación constituyen el sello principal de los reservorios petrolíferos de la Formación Oficina en el área Mayor de Oficina, y contienen, en la parte inferior, arenas productoras de hidrocarburos en algunas campos del parte media y sur de esa área.

Sinonimia: Los nombres Punche y Aragua fueron invalidados por Salvador (1964-b) y Hedberg (1950), respectivamente.

© **P. Jam, 1997**

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

Audemard, F.; I. Azpiritrage; P. Baumann; A. Isea y M. Latreille, 1985. Marco geológico del Terciario de la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela. Mem., *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, (1): 70-108.

De Cabrera y Di Gianni, 1994.??????????

De Sisto, J.-1960-a. Correlation of the Santa Inés Group in northeastern Anzoátegui. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 3(5): 138-143 y 144-146.

De Sisto, J. 1960-b. A supplementary type section for the La Pica Formation. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 3(7): 186-198.

De Sisto, J., 1960-c. Submarine sliding in the La Pica Formation. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 3(10): 270-281.

De Sisto, J., 1960-d. Revised type section of the Oficina Formation. Bol. Inform., *Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 3(12): 334-336.

De Sisto, J., 1961-a. Formación La Pica en el Área Mayor de Santa Bárbara, estado Monagas, Venezuela oriental. Mem., III Congr. Geol. Venezolano, Caracas, Nov., 1959, *Minis. Min. e Hidrocarb.*, (4): 1897-1912.

De Sisto, J., 1961-b. Stratigraphic relationship along the southern shelf area of Eastern Venezuelan Basin, east of the Greater Oficina fields. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petr.*, 4(3): 95-105.

De Sisto, J., 1961-c. La Mesa y Sacacual sediments of eastern Venezuela. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 4(6): 171-198.

Funkhouser, H. J.; L. C. Sass y H. D. Hedberg, 1948. Santa Ana, San Joaquín, Guarí and Santa Rosa oil fields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 32(10): 1851-1908.

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hedberg, H. D.; L. C. Sass y H. J. Funkhouser, 1947. Oil fields of the greater Oficina area, central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 31(12): 1089-2169.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Isea, A., 1987. Geological synthesis of the Orinoco Oil Belt, eastern Venezuela. *Jour. Petr. Geol.*, London. 10(2): 135-147.

Jam, P. y A. Santos, 1987. cambios de facies de la Formación Freites en el sector Cerro Negro, Faja Petrolífera del Orinoco. *Bol. SVG.*, Caracas, 31: 47-48.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to Recent sedimentary environments in Trinidad. Vereinig. Schweiz. Petr. Geol. und Ing. (*Assoc. Suisse des Geol. et Ing. du Petrol.*), Bull., 20(59): 27-60.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in eastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venezolana Geol. Min. y Petr.*, 7(6): 153-202.

Sulek, J. A., 1961. Miocene correlation in the Maturin sub-basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(4): 131-139.

Van Der Bold, W. A., 1964. Nota preliminar sobre los ostracodos del Mioceno al Reciente de Venezuela. "*Geos*", Univ. Cent. Venez., Caracas, (11): 7-18.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso, 1951 en: *Petrol. Interam.*, 9(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 774-775.

Mencher, E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geologic history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau*, Bd. 45, Heft 3, p. 728-759.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)